Простейшие вероятностные схемы и их обобщения

§ 1. Классическое определение вероятности

Пусть $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_s\}$ — пространство элементарных событий, а $\mathfrak{A}$ — алгебра событий, содержащая все 2^s подмножеств $A = \{\omega_{i_1}, \ldots, \omega_{i_k}\}$ множества Ω. В *классическом определении вероятности* полагают, что $\mathsf{P}(\omega_i) = 1/s$, $i = 1, 2, \ldots, s$; поэтому вероятность $\mathsf{P}(A)$ события $A = \{\omega_{i_1}, \ldots, \omega_{i_k}\}$ равна отношению числа элементарных событий ω_i, входящих в A, к общему числу элементарных событий в Ω:

$$\mathsf{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{k}{s}. \tag{1.1}$$

Здесь и в дальнейшем число элементов любого конечного множества M будем обозначать $|M|$.

Определенная равенством (1.1) функция $\mathsf{P}(A)$ удовлетворяет всем аксиомам А1—А5. Действительно, для любого множества Ω система всех его подмножеств является алгеброй. Аксиомы А2 — А4 непосредственно следуют из (1.1).

Аксиома А5 для конечных $\mathfrak{A}$ следует из предыдущих аксиом, поскольку в этом случае в (1.3.1) все события, начиная с некоторого n, совпадут с $\varnothing$, а $\mathsf{P}(\varnothing) = 0$.

Таким образом, введенная формулой (1.1) функция $\mathsf{P}(A)$ является вероятностью.

Классическое определение вероятности служит хорошей математической моделью тех случайных явлений, для которых исходы опыта в каком-либо смысле симметричны и поэтому представляется естественным предположение об их равновозможности. Обычно это предположение оправдано в задачах из области азартных игр, лотерей и т. д. Это объясняется тем, что при изготовлении игральных костей, карт и организации лотерей заботятся о соблюдении равновозможности различных исходов. Такие же требования предъявляются к организации выбо-

рочного контроля и выборочных статистических исследований.

Дадим описание некоторых часто встречающихся вероятностных схем, в которых детализируется общее классическое определение.

Обозначим $\mathcal{A}$ множество из N чисел: $\mathcal{A} = \{1, 2, \ldots, N\}$; пусть $\omega = (i_1, i_2, \ldots, i_n)$ — упорядоченный набор из n элементов множества $\mathcal{A}$. Вероятностную схему, в которой

$$\Omega = \{\omega = (i_1, \ldots, i_n)\colon\ i_k \in \mathcal{A},\ k = 1, 2, \ldots, n\} \quad (1.2)$$

и все элементарные события ω равновероятны, называют *схемой случайного выбора с возвращением.*

Схемой случайного выбора без возвращения называют вероятностную схему, в которой

$$\Omega = \{\omega = (i_1, \ldots, i_n)\colon\ i_k \in \mathcal{A},\ k = 1, \ldots, n,\ i_1, \ldots, i_n \text{ различны}\} \quad (1.3)$$

и элементарные события ω равновероятны.

Эти две схемы, (1.2) и (1.3), можно интерпретировать следующим образом. Пусть в урне имеется N одинаковых шаров, занумерованных числами множества $\mathcal{A}$. Из урны по одному выбирается n шаров, и записываются их номера: $i_1, i_2, \ldots, i_n$.

Если каждый вынутый шар сразу возвращается в урну, то для обозначения множества исходов Ω используется множество (1.2). Если вынимаемые шары в урну не возвращаются, то множеством исходов является (1.3). В случае выбора без возвращения иногда удобнее считать, что шары извлекаются не по одному, а сразу все. В этом случае не нужно учитывать порядок извлекаемых шаров. В (1.3) произойдет «укрупнение» элементарных событий: все события $\omega = (i_1, \ldots, i_n)$, отличающиеся друг от друга только расположением номеров $i_1, \ldots, i_n$, объединяются в одно событие $\tilde{\omega}$. В результате такого объединения получится более «бедное», чем (1.3), пространство элементарных событий:

$$\tilde{\Omega} = \{\tilde{\omega} = (i_1, \ldots, i_n)\colon\ i_k \in \mathcal{A},\ k = 1, \ldots, n,\ i_1 < \ldots < i_n\}. \quad (1.4)$$

Используя формулу (1.1), нетрудно показать, что любое реальное событие, которое можно описать в обеих схемах (1.3) и (1.4), имеет в этих схемах одинаковые вероятности.

В формулировках задач по теории вероятностей, предназначенных для упражнений, довольно часто приводится только описание опыта или явления, а полная математическая формулировка не дается. Предполагается, что решение должно состоять из двух частей: 1) выбор подходящей модели для описания данного в условии задачи опыта и математическая формулировка задачи; 2) решение математической задачи.

Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Из урны, содержащей M белых и $N-M$ черных шаров, наудачу извлекается сразу n шаров. Какова вероятность того, что среди выбранных n шаров окажется ровно m белых?

Решение. Слово «наудачу» в описаниях опыта встречается довольно часто. В данной задаче предполагается, что шары были хорошо перемешаны, что все они одного радиуса, одинаково гладкие и отличаются только цветом; выбирающий шаров не видит. В таком случае разумно предположить, что все элементарные исходы опыта равновероятны, и, следовательно, можно воспользоваться классической схемой.

За элементарные события естественно принять любые подмножества по n элементов, выбранные из множества N шаров. Из школьного курса математики известно, что число таких подмножеств равно C_N^n. Таким образом, в формуле (1.1) нужно положить $s = C_N^n$. Каждый набор шаров, входящий в интересующее нас событие (обозначим его A_m), состоит из двух частей: 1) m белых шаров и 2) $n-m$ черных шаров. Все такие наборы можно получить следующим образом. Сначала выберем части наборов из белых шаров; число таких частей C_M^m; затем отдельно составим части наборов из черных шаров; число таких частей C_{N-M}^{n-m}. Объединение любой части набора из белых шаров с любой частью набора из черных шаров дает полный набор шаров, принадлежащий A_m. Следовательно, число элементарных событий в A_m равно $k = C_M^m C_{N-M}^{n-m}$ и по формуле (1.1)

$$\mathsf{P}(A_m) = P_n(m, N, M) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}, \qquad (1,5)$$

$$m = m_0, m_0 + 1, \ldots, m_1,$$

где $m_0 = \max(0, M - N + n)$, $m_1 = \min(M, n)$.

Набор чисел (1.5) называют *гипергеометрическим распределением*.

В приложениях к задачам выборочного контроля роль шаров играют N изделий проверяемой партии. Число M бракованных изделий (белых шаров) неизвестно. Может оказаться, что сплошь все изделия проверить нельзя: их слишком много, или проверка приводит к уничтожению изделия (например, потребуется при проверке установить срок службы лампочки). Тогда из всей партии изделий отбирают для проверки небольшую часть из n изделий. Если среди выбранных изделий оказалось m бракованных, то полагают $\frac{M}{N} \approx \frac{m}{n}$. Формула (1.5) используется при оценке отклонения $\frac{m}{n}$ от $\frac{M}{N}$. В рассмотренной ситуации неизвестным параметром является число M.

Рассмотрим пример, когда требуется оценить неизвестный параметр N. Пусть N — неизвестное число рыб в некотором водоеме. Можно провести отлов M рыб, пометить их и пустить обратно. По числу m помеченных рыб в повторном отлове из n рыб можно делать заключения о величине N.

Оценим по формуле (1.5) вероятность получения какого-либо выигрыша в «Спортлото» по одной карточке. Участник лотереи из 49 номеров отмечает 6 (49 шаров, среди которых 6 белых; $N = 49$, $M = 6$). После того как участник сдал карточку, проводится выборка $n = 6$ номеров. Если число m номеров, отмеченных участником и попавших в выборку, оказалось больше 2, то участник получает какой-либо выигрыш. Если событие A — получение выигрыша, то $\bar{A} = A_0 + A_1 + A_2$. По формуле (1.5) находим:

$$\mathsf{P}(A_0) = 0{,}435965, \quad \mathsf{P}(A_1) = 0{,}413019,$$
$$\mathsf{P}(A_2) = 0{,}132378, \quad \mathsf{P}(A_3) = 0{,}017650,$$
$$\mathsf{P}(A_4) = 0{,}000969, \quad \mathsf{P}(A_5) = 0{,}000018,$$
$$\mathsf{P}(A_6) = 0{,}00000007151.$$

Отсюда

$$\mathsf{P}(\bar{A}) = \mathsf{P}(A_0) + \mathsf{P}(A_1) + \mathsf{P}(A_2) = 0{,}981362.$$

Искомую вероятность находим по формуле (1.3.6):

$$\mathsf{P}(A) = 1 - \mathsf{P}(\bar{A}) = 0{,}018638.$$

Пример 2. Ребенок, играя десятью кубиками, на которых написаны буквы М, М, Т, Т, А, А, А, К, И, Е, сложил слово «МАТЕМАТИКА». Можно ли считать, что ребенок грамотный?

Решение. Сначала дадим математическую формулировку задачи. Если допустить, что ребенок неграмотный и родители не научили его складывать единственное слово, то естественно предположить, что расположение кубиков «математика» не более привлекательно по сравнению с остальными. В таком случае можно ожидать, что классическая схема окажется достаточно подходящей. Оценим вероятность события A, состоящего в расположении кубиков «матаматика». Пространством элементарных событий являются всевозможные перестановки 10 кубиков. Таких перестановок $10!$. При этом кубики с одинаковыми буквами мы считали различными. Подсчитаем, сколько элементарных событий входит в A. Кубики с буквами, отличными от М, Т, А, должны стоять на определенных местах, 3 кубика с буквой A можно расположить на трех местах $3! = 6$ способами; кубики с буквой М располагаются двумя способами и с буквой Т тоже двумя. Сочетая каждое расположение с каждым, получим, что A состоит из $2 \cdot 2 \cdot 6 = 24$ элементарных событий. По формуле (1.1)

$$\mathsf{P}(A) = \frac{24}{10!} = \frac{1}{15\,120}.$$

Эта вероятность очень мала, и событие A можно считать практически невозможным. Если же оно осуществилось, то следует считать нашу гипотезу о неграмотности ребенка неверной. Однако при большом числе испытаний по данной «программе» даже неграмотный может сложить слово «математика»; в среднем из 15 120 неграмотных 1 будет ошибочно считаться грамотным.

Пример 3. У человека в кармане n ключей, из которых только один подходит к его двери. Ключи последовательно извлекаются (без возвращания) до тех пор, пока не появится нужный ключ. Найти вероятность того, что нужный ключ появится при k-м извлечении.

Решение. Будем продолжать извлекать ключи, после появления нужного ключа, до конца. За множество элементарных событий примем всевозможные последовательности из n ключей. Таких последовательностей $n!$. Последовательностей, у которых нужный ключ находится

на определенном месте, очевидно, $(n-1)!$, так как одно место занято нужным ключом, а остальные $n-1$ ключей можно на $n-1$ месте расставить $(n-1)!$ способами. Таким образом, искомая вероятность равна $(n-1)!/n! = 1/n$.

§ 2. Дискретные вероятностные пространства

Пусть $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n, \ldots\}$ — счетное множество, $\mathfrak{A}$ — набор всех подмножеств Ω. Пусть p_n, $n = 1, 2, \ldots$, — неотрицательные числа, удовлетворяющие условию $\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1$. Для любого события $A \in \mathfrak{A}$ положим

$$\mathsf{P}(A) = \sum_{n \in \{n: \omega_n \in A\}} p_n. \tag{2.1}$$

Нетрудно показать, что функция $\mathsf{P}(A)$, определенная (2.1), удовлетворяет аксиомам А2—А4.

Проверим А5. События A_n в последовательности (1.3.1) запишем в виде

$$A_n = \{\omega_{l_1(n)}, \omega_{l_2(n)}, \ldots\},$$

где $l_1(n) < l_2(n) < \ldots$, причем при любом $n > 1$ последовательность индексов элементарных событий из A_n является подпоследовательностью соответствующей последовательности из A_{n-1}. Из условия (1.3.2) следует, что $l_1(n) \to \infty$ при $n \to \infty$. Если бы это было не так, то произведение в (1.3.2) не было бы пусто. По формуле (2.1) находим

$$\mathsf{P}(A_n) = \sum_{k=1}^{\infty} p_{l_k(n)} \leqslant \sum_{s=l_1(n)}^{\infty} p_s.$$

Отсюда при $n \to \infty$ следует (1.3.3), так как правая часть последнего неравенства является остатком сходящегося ряда. Из свойства счетной аддитивности (1.3.11) следует, что для дискретных вероятностных пространств вероятность $\mathsf{P}(A)$ однозначно определяется ее значениями $p_n = \mathsf{P}(\omega_n)$, $n = 1, 2, \ldots$

Отметим, что при $p_n = 0$ с $n > N$ можно ограничиться конечным пространством элементарных событий $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_N\}$. В случае $p_1 = p_2 = \ldots = p_N = 1/N$ получаем классическое определение вероятности.

§ 3. Геометрические вероятности

Классическое определение вероятности нельзя применить к опыту с бесконечным числом «равновероятных» исходов. К описанию такой ситуации приспособлено геометрическое определение вероятности.

Пусть Ω — ограниченное множество n-мерного евклидова пространства. Будем предполагать, что Ω имеет объем *). Рассмотрим систему $\mathfrak{A}$ подмножеств множества Ω, имеющих объем. Для любого $A \in \mathfrak{A}$ положим

$$\mathsf{P}(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}, \tag{3.1}$$

где $\mu(C)$ — объем множества $C \in \mathfrak{A}$.

В формулировках задач мы часто будем использовать выражение: «точка равномерно распределена на множестве Ω». Это выражение означает, что вероятность попадания точки в подмножество A нужно вычислять по формуле (3.1).

Отметим, что в двух предыдущих классах вероятностных пространств (§§ 1, 2) в систему $\mathfrak{A}$ входили все подмножества Ω. При геометрическом определении вероятности в качестве $\mathfrak{A}$ уже нельзя взять все подмножества Ω, так как некоторые подмножества не имеют площади или объема.

В схеме геометрических вероятностей выбор модели, подходящей для описания реального явления, менее очевиден, чем в классической схеме. В разных моделях для одного и того же реального события можно получить разные вероятности. На выборе разных математических моделей основан известный парадокс Бертрана (см. задачу 20; более подробно см. [4], гл. I, § 6, стр. 36—37).

Для иллюстрации схемы геометрических вероятностей рассмотрим следующую задачу.

Задача Бюффона. Плоскость расчерчена параллельными прямыми, расстояние между которыми равно $2a$. На плоскость наудачу брошена игла длины $2l$ ($l < a$). Найти вероятность того, что игла пересечет какую-нибудь прямую.

Решение. Дадим сначала определение подходящего пространства элементарных событий. Пусть u — расстояние от центра иглы до ближайшей прямой, а φ — угол, составленный иглой с этой прямой. Пара чисел (φ, u) задает положение иглы с точностью до выбора конкрет-

---

*) Если под объемом множества понимать его меру Лебега, то система $\mathfrak{A}$ окажется σ-алгеброй, и тогда функция $\mathsf{P}(A)$, определенная формулой (3.1), будет удовлетворять и аксиоме А5. Отметим, что система $\mathfrak{A}$ содержит, в частности, все подмножества множества Ω, являющиеся обычными квадрируемыми или кубируемыми фигурами, которые изучаются в любом курсе анализа.

ной прямой. Поскольку нас интересует только взаимное расположение иглы и ближайшей прямой, то можно в качестве Ω выбрать прямоугольник

$$\Omega = \{(\varphi, u)\colon\ 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi,\ \ 0 \leqslant u \leqslant a\}.$$

Пересечение иглы с прямой происходит в том и только в том случае, когда $u \leqslant l \sin \varphi$. Таким образом, интересующее нас событие имеет вид

$$A = \{(\varphi, u)\colon\ 0 \leqslant u \leqslant l \sin \varphi,\ 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi\}.$$

Так как

$$\mu(A) = \int_0^\pi l \sin \varphi \, d\varphi, \quad \mu(\Omega) = a\pi,$$

то по формуле (3.1) находим

$$\mathsf{P}(A) = 2l/a\pi. \tag{3.2}$$

О соответствии математической модели опыту можно судить по результатам экспериментов. Пусть игла была брошена n раз и m раз произошло пересечение. При больших n частота $\frac{m}{n} \approx \mathsf{P}(A) = \frac{2l}{a\pi}$. Отсюда можно получить экспериментальную оценку числа $\pi \approx 2\frac{l}{a} \cdot \frac{n}{m}$. Приведем результаты некоторых экспериментов с бросанием иглы, заимствованные из книги [6].

Экспериментатор	l/a	n	m	Оценка π
Вольф, 1850 г.	0,8	5000	2532	3,1596
Рейна, 1925 г.	0,5419	2520	859	3,1795

Схема геометрических вероятностей успешно применяется в астрономии, атомной физике, биологии, кристаллографии.

§ 4. Абсолютно непрерывные вероятностные пространства

Пусть $\Omega = \{(u_1, u_2, \ldots, u_n)\}$ — n-мерное действительное евклидово пространство, $\pi(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ — неотрицательная функция, интегрируемая по Риману по любой квадрируемой области из Ω. Будем предполагать,

что существует несобственный интеграл по Ω от функции $\pi(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ и

$$\int\limits_{\Omega}\ldots\int \pi(u_1, \ldots, u_n)\, du_1 \ldots du_n = 1.$$

Обозначим $\mathfrak{A}$ алгебру, порожденную квадрируемыми областями в Ω. Для любого $A \in \mathfrak{A}$ положим

$$\mathsf{P}(A) = \int\limits_{A}\ldots\int \pi(u_1, \ldots, u_n)\, du_1 \ldots du_n. \qquad (4.1)$$

Можно рассмотреть более общий случай, когда функция $\pi(u_1, \ldots, u_n)$ не ограничена в конечном числе точек Ω. Тогда интегралы в (4.1) по множествам A, содержащим такие точки, нужно понимать как несобственные. Нетрудно проверить, что функция $\mathsf{P}(A)$, определенная соотношением (4.1), удовлетворяет аксиомам A2—A5 *). Таким образом, мы определили вероятностное пространство. Построенное вероятностное пространство будем называть n-мерным *абсолютно непрерывным вероятностным пространством*.

Отметим, что рассмотренная выше схема геометрических вероятностей является двумерным абсолютно непрерывным вероятностным пространством с $\pi(u_1, u_2) = 1/\mu(\Omega)$, если $(u_1, u_2) \in \Omega$, Ω — квадрируемая фигура, и $\pi(u_1, u_2) = 0$, если $(u_1, u_2) \notin \Omega$.

§ 5. Случайные числа

Рассмотрим один важный частный случай схемы выбора с возвращением (1.2). Пусть $\mathcal{A} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Тогда множеством Ω в (1.2) является множество всех цифровых последовательностей длины n. Так как число элементов множества Ω равно $|\Omega| = 10^n$, то вероятность любой фиксированной последовательности $\omega = (i_1 i_2 \ldots i_n)$ равна 10^{-n}.

Случайными (равномерно распределенными) числами называют цифровую последовательность $(i_1 i_2 \ldots i_n)$, полученную в результате проведения реального опыта, который хорошо описывается рассматриваемой схемой. Такого

---

*) Из теоремы о продолжении вероятности следует, что формула (4.1) позволяет определить вероятность на минимальной σ-алгебре $\mathfrak{A}^*$, порожденной алгеброй $\mathfrak{A}$.

типа опыты проводят, например, при разыгрывании номеров в «Спортлото». Оценка близости реального опыта и его математической модели является одной из задач математической статистики.

Последовательности случайных чисел можно использовать для получения реализаций различных случайных процессов. Если, например, в последовательности случайных чисел $(i_1 i_2 \ldots i_n)$ четные цифры заменить буквой Г, а нечетные — Р, то полученную последовательность из букв Г и Р можно рассматривать как реализацию опыта, состоящего в n-кратном подбрасывании симметричной монеты. Действительно, каждая последовательность, состоящая из букв Г и Р, может быть получена из одинакового числа равновероятных цифровых последовательностей, и, следовательно, новые последовательности равновероятны.

При расчетах методом Монте-Карло (см. [5]) требуются длинные последовательности случайных чисел, которые в процессе вычислений можно непрерывно вводить в ЭВМ. Методы получения случайных чисел, основанные на реальном извлечении шаров из урны, для этой цели непригодны. Поэтому в практических вычислениях пользуются какими-либо алгоритмами получения последовательности псевдослучайных чисел, близкой по свойствам к последовательности случайных чисел. Если в экспериментах со случайными числами требуется не очень много чисел, то можно воспользоваться таблицами случайных чисел (например, табл. 7). Эксперименты с небольшими массивами случайных чисел часто используются для иллюстрации различных выводов теории.

Задачи к главе 2

1. Брошено две игральных кости. Предполагая, что элементарные события равновероятны, найти вероятности событий:

$$A = \{\text{на 1-й кости выпала «1»}\},\ \bar{A},$$

$$B = \{\text{выпала хотя бы одна «6»}\},\ A\bar{B}.$$

2. На полке в случайном порядке расставлено n книг, среди которых находится двухтомник Д. Лондона. Предполагая, что различные расположения книг равновероятны, найти вероятность того, что оба тома двухтомника расположены рядом.

3. Числа 1, 2, . . ., n расставлены случайным образом. Предполагая, что различные расположения чисел равновероятны, найти вероятность того, что числа 1, 2, 3 расположены в порядке возрастания, но не обязательно рядом.

4. Выписано три случайных числа (см. § 5). Найти вероятности событий:

A = {все выписанные числа одинаковы},

B = {все выписанные числа различны},

C = {среди выписанных чисел ровно два совпадают}.

5. Выписана последовательность из n случайных чисел. Найти вероятности событий:

A = {1-е число — четное},

B = {среди n чисел ровно m делятся на 3},

C = {среди n чисел ровно $m+2$ делятся на 3, и два из них расположены на концах последовательности}.

6. Сравнить вероятности событий:

A = {при одновременном бросании четырех костей выпала хотя бы одна «1»},

B = {при 24 бросаниях двух костей выпали хотя бы один раз две «1»}.

7. В чулане n пар ботинок. Из них случайно выбирается $2r$ ботинок ($2r < n$). Найти вероятность того, что среди выбранных ботинок: а) нет парных; б) имеется ровно одна пара.

8. В партии изделий 90 исправных и 10 бракованных. Найти вероятность того, что среди 10 проданных изделий: а) ровно одно бракованное; б) нет бракованных.

9. По некоторому участку железной дороги за N интервалов времени проходит заданное количество поездов, среди которых M тяжелых. Каждый интервал времени может быть свободен или занят одним поездом. Любое расположение тяжелых поездов по интервалам времени имеет одну и ту же вероятность. Прохождение тяжелых поездов в соседних интервалах времени нежелательно. Оценить сверху вероятность появления хотя бы одной пары соседних интервалов, занятых тяжелыми поездами, если $N = 1000$, $M = 10$.

Указание. В качестве математической модели взять схему случайного выбора без возвращения. Воспользоваться неравенством

$$\mathsf{P}(A_1 + A_2 + \ldots + A_{999}) \leqslant \mathsf{P}(A_1) + \ldots + \mathsf{P}(A_{999}),$$

где A_k = {k-й и ($k+1$)-й интервалы заняты тяжелыми поездами}.

10. В купейный вагон (9 купе по 4 места) семи пассажирам продано семь билетов. Найти вероятности событий:

A = {пассажиры попали в два купе},

B = {пассажиры попали в три купе}.

Рассмотреть два случая:

1) пассажиры покупают билеты в разное время независимо друг от друга (воспользоваться схемой случайного выбора без возвращения);

2) пассажиры едут вместе, и один покупает билеты всей группе (предположить, что номера проданных пассажиру мест идут подряд, а наименьший номер места выбирается случайно из множества номеров $\{1, 2, \ldots, 30\}$).

11. Из множества чисел $\{-n, -n+1, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, n\}$ по схеме случайного выбора с возвращением выбирается два числа x и y. Пусть p_n — вероятность того, что $x^2 + y^2 \leqslant n^2$. Найти $\lim\limits_{n\to\infty} p_n$.

12. Найти вероятность того, что дни рождения 12 человек придутся на разные месяцы года.

13. Равновероятной схемой размещения частиц по ячейкам называют схему размещения, в которой номера ячеек, последовательно занимаемых частицами, получают посредством случайного выбора с возвращением.

Обозначим $\mu_r = \mu_r(n, N)$ число ячеек, содержащих ровно по r частиц после размещения n частиц по N ячейкам. Найти вероятности событий:

1) $\mu_0(n, N) > 0$ (при $n = N$);

2) $\mu_0(n, N) = 1$ (при $n = N$).

14. Найти вероятность того, что на две карточки «Спортлото» с отмеченными номерами (4, 12, 38, 20, 41, 46) и (4, 12, 38, 20, 41, 49) будет получено по одному минимальному выигрышу (т. е. угадано ровно по три числа).

15. На отрезок [0, 1] наудачу брошена точка. Предположив, что ее координата ξ равномерно распределена на [0, 1], найти функции $F(x) = \mathsf{P}(\xi < x)$, $F'(x)$ $(-\infty < x < \infty)$.

16. Случайная точка A с координатами (ξ_1, ξ_2) равномерно распределена в квадрате $\Omega = \{(x_i, x_2)\colon 0 \leqslant x_i \leqslant 1,\ i = 1, 2\}$. Найти функции $F(x) = \mathsf{P}(\xi_1 + \xi_2 < x)$, $F'(x)$ $(-\infty < x < \infty)$.

17. На отрезок [0, 1] наудачу брошены 2 точки, разбившие его на 3 отрезка. Какова вероятность того, что из этих отрезков можно построить треугольник? За множество Ω принять значения пары чисел (ξ_1, ξ_2), являющихся координатами точек на отрезке [0, 1]; предположить, что точка (ξ_1, ξ_2) равномерно распределена на квадрате Ω.

18. На бесконечную шахматную доску со стороной квадрата a бросается наудачу монета радиуса r, $2r < a$. Найти вероятность того, что: 1) монета целиком попадет внутрь одного квадрата; 2) пересечет не более одной стороны квадрата.

19. Двое договорились встретиться в отрезке времени $[0, T]$. Первый пришедший ждет второго в течение времени l, $l < T$. Найти вероятность того, что встреча произойдет. За множество Ω принять точки квадрата $\{(t_1, t_2)\colon 0 \leqslant t_i \leqslant T,\ i = 1, 2\}$, где t_1 и t_2 — моменты прихода встречающихся.

20. *Парадокс Бертрана*. В круге радиуса R случайно проводится хорда. Обозначим ξ ее длину. Найти вероятность $\mathsf{P}(\xi > R)$ того, что длина хорды больше стороны правильного вписанного шестиугольника, если: а) середина хорды равномерно распределена в круге; б) направление хорды задано, а ее середина равномерно распределена на диаметре, перпендикулярном ее направлению; в) один конец хорды закреплен, а другой равномерно распределен на окружности.

Вероятность $\mathsf{P}(\xi > R)$ зависит от интерпретации слова «случайно», и ее числовые значения различны в случаях а), б), в).

21. В урне M белых и $N-M$ черных шаров. По схеме случайного выбора с возвращением из урны извлекается n шаров. Найти вероятности событий:

A = {при k-м извлечении появился белый шар},

B = {при k-м и l-м извлечениях появились белые шары},

C = {среди n извлеченных шаров ровно m белых}.

22. Решить задачу 21 в случае выбора без возвращения.

23. Пусть ξ_k — k-е ($k = 1, 2, \ldots, n$) число последовательности из n случайных чисел. Найти вероятности событий:

а) $\{\xi_k = i\}$, $k = 1, \ldots, n$; $i = 0, 1, \ldots, 9$;

б) $\{\xi_k = i, \xi_l = j\}$, $k, l = 1, \ldots, n$; $i, j = 0, 1, \ldots, 9$.

24. Используя таблицу случайных чисел, получить реализацию опыта, описанного в задаче 21, если: а) $N = 10$, $M = 3$, $n = 20$; б) $N = 100$, $M = 35$, $n = 20$. В обоих случаях по полученным реализациям найти частоту появления белого шара (отношение числа белых шаров в полученной последовательности к общему числу n извлеченных шаров).